《电子技术实验》预习报告

学院：物理学院　　专业：光信　　年级：2023

实验人姓名（学号）：徐骁行（23343070）

同组实验人姓名（学号）：[illegible]（[illegible]）

2025年9月17日　上午　下午　晚上

实验一　单级与负反馈放大电路

（第一部分——三极管特性曲线的测量）

1.1. 输入特性曲线的测量。

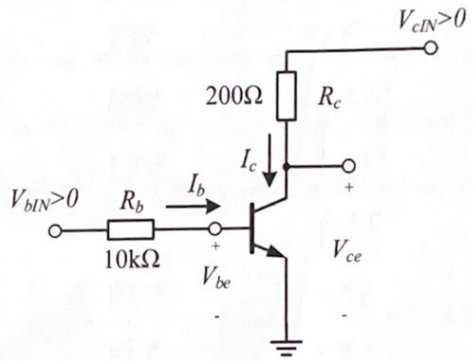


图 7

（1）如图7连接被测NPN三极管和采样电阻R_b，两路可调直流电压源（可输出±5V）分别提供V_{bIN}和V_{cIN}。

注意：接线时首先将电压源的参考级与测量电路的地相连接，用万用表检测输出电压极性。调节电压源使输出为正电压后再接入电路！

（2）保持V_{cIN}=0V，将V_{bIN}从0V增大，使用万用表测量V_{bIN}和V_{be}填入表1-1，利用R_b计算出I_b，绘制输入特性曲线图。与测量二极管I-V曲线类似，在PN结导通前后应适当增加测量点数，方便作图。

注意：典型的PN结导通电压在300~800mV左右，为了避免基极电流过大，测量过程应控制I_b不超过50uA（具体限制与被测三极管型号有关）。

表 1-1　保持 V_{cIN}=0V，NPN 型三极管输入特性曲线测量

V_{bIN} 设置值（mV）（参考）	V_{bIN} 实测值（mV）	V_{be} 实测值（mV）	I_b 计算值（uA）
0	0	0	0
200	202	202	0
400	400	400	0
PN 结导通电压前后适当增加测量点（至少测量 5 个点）	450 475 501 525 550 577	449 471 491 506 519 531	0.1 0.4 1.0 1.9 3.1 4.6
600	599	538	6.1
650	650	551	9.9
700	701	561	14.0
750	749	568	18.1
800	800	574	22.6
850	850	580	27.0
900	901	585	31.6

备注与补充数据：

$$I_b = \frac{V_{bIN} - V_{be}}{R_b}$$

（3）保持 V_{cIN}=+5V，将 V_{bIN} 从 0V 增大，使用万用表测量 V_{bIN}、V_{be} 和 V_{ce} 电压值填入表 1-2，分析测量结果与表 1-1 的异同。

注意：受直流电压源最大输出电流和内阻的限制，当三极管 I_c 电流过大时，能导致 V_{cIN} 无法达到设定值+5V 的情况，以实际测量电路能够达到的 V_{cIN} 最大值为准。

表 1-2　保持 V_{cIN}=+5V，NPN 型三极管各节点电压随 V_{bIN} 变化情况

V_{bIN} 设置值（mV）（参考）	V_{bIN} 实测值（mV）	V_{be} 实测值（mV）	V_{ce} 实测值（mV）
0	0	0	5.01×10^3
200	202	203	5.02×10^3
400	398	401	5.02×10^3
600	599	581	4.51×10^3
650	651	601	3.84×10^3
700	702	614	3.03×10^3
750	749	623	2.23×10^3
800	800	632	1.36×10^3
850	851	640	526
900	900	644	130

备注与补充数据：

1.2.输出特性曲线的测量。

（1）精确调节 V_{bIN}，使得基极电流 I_b 等于 5uA 左右，固定 V_{bIN} 不变。

（2）利用表 1-1 和表 1-2，可以估计 V_{cIN} 在 0V~+5V 范围内变化时 V_{ce} 可以变化范围，从而确定输出特性曲线中 V_{ce} 的扫描范围。

（3）精确调节 V_{cIN}，使得 V_{ce} 等于扫描范围内的各个测量点，测量并记录此时的 V_{cIN} 并由此计算出 I_c，填入表 1-3。在曲线拐点附近可适当增加测量点数以保证曲线平滑。

（4）重新调节 V_{bIN} 使得基极电流 I_b 分别等于 10uA、15uA、20uA 和 0uA，重复（1）~（3）测量过程，得到输出特性曲线。

表 1-3　NPN 型三极管输出特性曲线测量

I_b=5uA 测量组			I_b=10uA 测量组			I_b=15uA 测量组		
V_{bIN} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)	V_{bIN} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)	V_{bIN} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)
599mV	549mV	5.00μA	664mV	568mV	9.6μA	740mV	590mV	15.0μA
V_{cIN}	V_{ce}	I_c mA (计算)	V_{cIN}	V_{ce}	I_c mA (计算)	V_{cIN}	V_{ce}	I_c mA (计算)
-2mV	0V	-0.01	0mV	0V	0	-4mV	0V	-0.02
41mV	20mV	0.105	59mV	20mV	0.195	84mV	20mV	0.32
86mV	40mV	0.23	133mV	40mV	0.465	193mV	40mV	0.765
128mV	60mV	0.34	212mV	60mV	0.76	323mV	60mV	1.315
168mV	80mV	0.44	291mV	80mV	1.055	458mV	80mV	1.88
202mV	100mV	0.51	355mV	100mV	1.275	567mV	100mV	2.335
368mV	0.25V	0.59	0.562V	0.25V	1.56	838mV	0.25V	2.94
609mV	0.50V	0.545	0.812V	0.50V	1.56	1.036V	0.50V	2.93
856mV	0.75V	0.53	1.054V	0.75V	1.52	1.325V	0.75V	2.875
1.099V	1.00V	0.495	1.297V	1.00V	1.485	1.570V	1.00V	2.85
1.337V	1.25V	0.435	1.543V	1.25V	1.465	1.810V	1.25V	2.8
1.583V	1.50V	0.415	1.785V	1.50V	1.425	2.05V	1.50V	2.75
1.826V	1.75V	0.38	2.03V	1.75V	1.4	2.29V	1.75V	2.7
2.08V	2.00V	0.4	2.29V	2.00V	1.45	2.55V	2.00V	2.75
放大区平均电流 I_{cO}		0.474mA	放大区平均电流 I_{cO}		1.483 mA	放大区平均电流 I_{cO}		2.824mA

表 1-3　NPN 型三极管输出特性曲线测量（续表）

I_b=20uA 测量组			I_b=0uA 测量组			【备用测量组】		
V_{bIN} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)	V_{bIN} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)	V_{bIN} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)
804mV	603mV	20.1μA	225mV	225mV	0μA			
V_{cIN}	V_{ce}	I_c mA (计算)	V_{cIN}	V_{ce}	I_c mA (计算)	V_{cIN}	V_{ce}	I_c (计算)
2 mV	0V	0.01	-6mV	0V	-0.03		0V	
106mV	20mV	0.43	13mV	20mV	-0.01		20mV	
253mV	40mV	1.065	39mV	40mV	-0.005		40mV	
428mV	60mV	1.84	57mV	60mV	-0.015		60mV	
608mV	80mV	2.64	75mV	80mV	-0.025		80mV	
764mV	100mV	3.32	94mV	100mV	-0.03		100mV	
1.105V	0.25V	4.275	0.234V	0.25V	-0.08		0.25V	
1.348V	0.50V	4.24	0.465V	0.50V	-0.175		0.50V	
1.595V	0.75V	4.225	0.699V	0.75V	-0.265		0.75V	
1.839V	1.00V	4.195	0.932V	1.00V	-0.34		1.00V	
2.08V	1.25V	4.15	1.168V	1.25V	-0.41		1.25V	
2.33V	1.50V	4.15	1.403V	1.50V	-0.485		1.50V	
2.57V	1.75V	4.1	1.630V	1.75V	-0.6		1.75V	
2.82V	2.00V	4.1	1.875V	2.00V	-0.625		2.00V	
放大区平均电流 I_{cO}		4.179mA	放大区平均电流 I_{cO}		(-0.412mA)	放大区平均电流 I_{cO}		

备注与补充数据：

$$I_b = \frac{V_{bIN} - V_{be}}{R_b};$$

$$I_c = \frac{V_{cIN} - V_{ce}}{R_c};$$

《电子技术实验》预习报告

学院：物理学院　　专业：光信　　年级：2023

实验人姓名（学号）：徐逸行 23343071

同组实验人姓名（学号）：[illegible] 23343057

2025年9月25日　上午　下午✓　晚上

实验一　单级与负反馈放大电路

（第二部分——单级放大电路）

2.1．装接电路

1）用万用表判断实验箱上三极管 V 的极性和好坏，电解电容 C 的极性和好坏。

2）按图 9 所示，连接电路（注意：接线前先测量+12V 电源，断开电源后再连线），将 R_p 的阻值调到最大位置。

3）接线完毕仔细检查，确定无误后接通电源。

2.2．静态工作点的测量和调整

1）改变 R_p，记录 I_C 分别为 0.5mA、1.0mA 时放大器工作点，并求出三极管的 β 值，填入表 2-1。

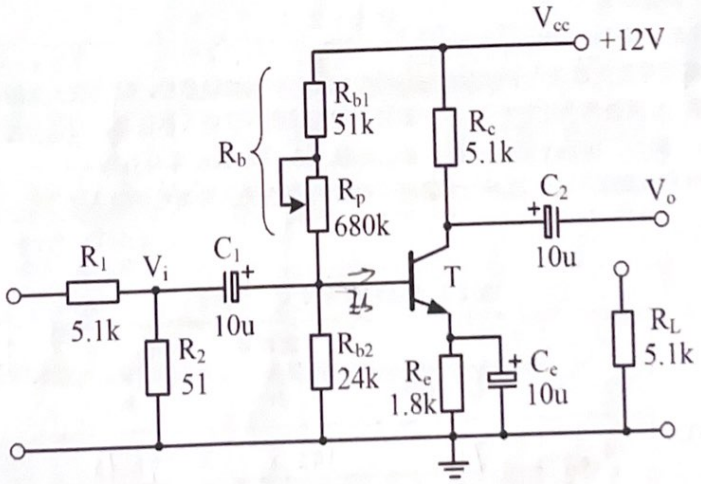


图 9　单级放大电路

$r_{be} = 200 + (1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}(mA)}$

表 2-1 静态工作点测量（实测）

I_c = 0.5 mA				I_c = 1.0 mA			
V_c	V_b	R_b	I_b（计算）	V_c	V_b	R_b	I_b（计算）
9.45 V	1.63V	132.5kΩ	10.3μA	6.9 V	2.59V	70.2kΩ	26.1μA
β	48.32			β	38.27		

表 2-1 静态工作点测量（仿真）

I_C=0.5mA				I_C=1.0mA			
V_C	V_B	R_b	I_b（仿真）	V_C	V_B	R_b	I_b（仿真）
9.45V	1.53V	160.05kΩ	1.62μA	6.9V	2.46V	90.45kΩ	3.09μA
β	303.6			β	323.6		

$\beta = \frac{I_c}{I_b}$

$I_b = \frac{V_{cc} - V_b}{R_b} - \frac{V_b}{R_{b2}}$

2.3．动态研究

调整 R_p，使 V_E=2.2V。$I_E = \frac{2.2V}{R_E} = \frac{2.2V}{1.8k} \approx 1.22mA$

1）将信号发生器调为 f=1KHz、有效值为 5mV 的正弦波信号，接到放大器输入端 V_i，观察 V_i 和 V_0 端波形并比较相位。（一般采用加衰减的办法输入小信号，即信号源用一个较大的信号，例如，100mV 经实验板上 R_1、R_2 按 100：1 衰减后降为 1mV）。

2）信号源频率不变，逐渐加大幅度，观察 V_0 是否失真并将结果填入表 2-2。

表 2-2 正弦波信号放大（实测） R_L=∞

信号	实测		实测计算	理论估算
	V_i（mV）	V_0（mV）	A_V	A_V
520.0mV	5 4.992	713.	142.8	196.73
1040mV	10 9.998	1409	140.9	196.73
1558mV	15 14.99	2082	138.9	196.73

$A_V = \frac{V_o}{V_i}$

表 2-2 正弦波信号放大 （仿真） $R_L=\infty$ 15%

仿真		仿真计算	理论估算
V_i（mV）	V_0（mV）	Av	Av
5			
10			
15			

3）保持 V_i=5mV 不变，放大器接入负载 R_L，并改变 R_C 数值进行测量，并将计算结果填入表 2-3。

表 2-3 R_L 和 R_C 对信号放大的影响（实测）

给定参数		实测		实测计算	理论估算
R_C (kΩ)	R_L (kΩ)	V_i（mV）	V_0（mV）	Av	Av
2	5.1	4.97	288.9		
2	2.2	4.99	288.7		
5.1	5.1	4.97	712.0		
5.1	2.2	4.98	226.0		

表 2-3 R_L 和 R_C 对信号放大的影响（仿真）

给定参数		仿真		仿真计算	理论估算
R_C (kΩ)	R_L (kΩ)	V_i（mV）	V_0（mV）	Av	Av
~~5K1~~ 5.1	5K1 5.1				
2K 2.	5K1 5.1				

仿真截图（选择一种电阻参数，截取输入和输出信号波形图）：

4）观察输出波形失真【选做】。

将信号发生器调为 f=1KHz，幅值为 15mV 的三角波信号，增大和减小 R_p，观察 V_0 波形变化，测量并将结果填入表 2-4。

注意：若失真观察不明显可增大或减少 V_i 幅值重测。

表 2-4 典型输出波形情况所对应静态工作点（实测） R_C=5.1kΩ R_L=∞

R_p	V_b（V）	V_c（V）	V_e（V）	输出波形情况（绘图/拍照）
较大（明显失真）330kΩ	0.0081	0.092	0.0004	
合适（不失真）144kΩ	0.0081	0.39	0.0017	
较小（明显失真）0Ω	0.0076	0.96	0.0043	

表 2-4 典型输出波形情况所对应静态工作点（仿真） R_C=5.1kΩ R_L=∞

R_p	V_b（V）	V_c（V）	V_e（V）	输出波形情况（截图）
较大（明显失真）				
合适（不失真）				
较小（明显失真）				

4．测放大器输入、输出电阻

1）输入电阻测量

输入电阻测量原理如图 10 所示。具体地，在图 8 的单级放大电路中保持 V_E=2.2V，断开 R2（51Ω）电阻，使输入端只串接一个 5.1kΩ 电阻，然后用毫伏表监控 V_i，通过调节输入正弦波 V_s 幅度（注意 V_s 有效值大致在 10～20mV 间）使 V_i 有效值接近 5mV，测量此时 V_s 和 V_i 即可计算 r_i。

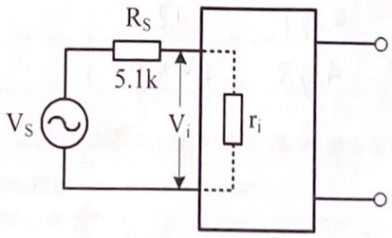


图 10 输入电阻测量

2）输出电阻测量

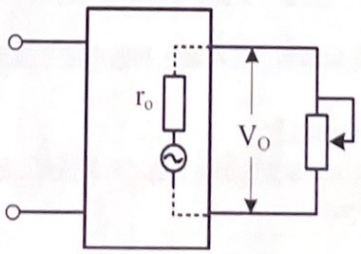


图 11 输出电阻测量

测量原理如图 11 所示。具体地，在图 8 的单级放大电路中保持 V_E=2.2V，输入合适幅度的正弦波信号使放大器输出不失真（接入示波器进行监视），然后测量有负载（在输出端接入 5K1 电阻作为负载电阻 R_L）和空载（断开负载电阻 R_L）时的 V_0 即可计算 r_0。

将上述测量及计算结果填入表 2-5 中。

表 2-5 输入电阻和输出电阻的测量（实测）

测输入电阻 R_s=5 KΩ				测输出电阻			
实测		实测计算	理论估算	实测		实测计算	理论估算
V_s（mV）	V_i（mV）	r_i（KΩ）	r_i（KΩ）	V_0 R_L=∞	V_0' R_L=5.1 kΩ	r_0（KΩ）	r_0（KΩ）
13.8	6.02			1.335V	0.691V		

表 2-5 输入电阻和输出电阻的测量（仿真）

测输入电阻 R_s=5K1				测输出电阻			
仿真		仿真计算	理论估算	仿真		仿真计算	理论估算
V_s（mV）	V_i（mV）	r_i（KΩ）	r_i（KΩ）	V_0 R_L=∞	V_0' R_L=~~5K1~~ 5.1kΩ	r_0（KΩ）	r_0（KΩ）

（第三部分——负反馈放大器的测试）

3.1.开环和闭环放大倍数的测试

1）开环电路

（1）按图 12 接线，反馈信号（R_F 与 C_F）先不接入。

（2）按表 3-1 要求进行测量并填表。

（3）根据实测值计算开环放大倍数和输出电阻 r_0。

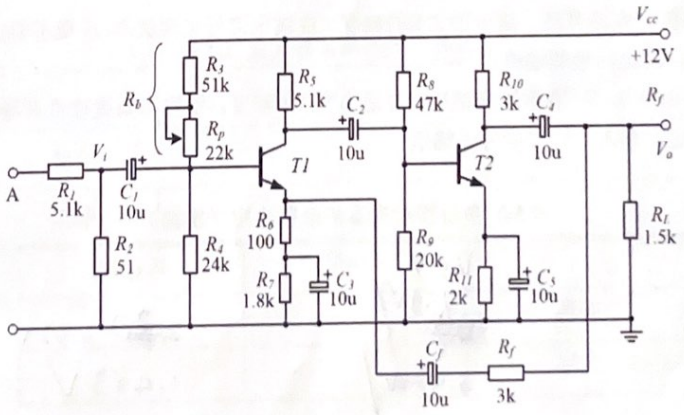


图12　负反馈放大电路

2）闭环电路

（1）接入反馈信号（R_F 与 C_F）

（2）按表 2-6 要求测量并填表。

（3）根据实测值计算闭环放大倍数和输出电阻 r_0。

表3-1 负反馈放大器开环和闭环放大倍数测试（实测）

	R_L (Ω)	V_i (mV)	V_0 (mV)	A_v (A_{vf})	r_0
开环	∞	1	703		
	1.5K	1	270		
闭环	∞	1	25.3		
	1K5	1	7.40		

表3-1 负反馈放大器开环和闭环放大倍数测试（仿真）

	R_L (Ω)	V_i (mV)	V_0 (mV)	A_v (A_{vf})	r_0
开环	∞	1			
	1K5	1			
闭环	∞	1			
	1K5	1			

仿真截图：（选择开环和闭环各一种情况，截取输入和输出信号波形图）

3.2. 负反馈对失真的改善作用【选做】

1）将图11电路开环，逐步加大V_i的幅度，使输出信号出现失真(注意不要过分失真)记录输入、输出信号的幅值。

2）将电路闭环，观察输出情况，并适当增加V_i幅度，使输出幅度接近开环时失真波形幅度，记录输人、输出信号的幅值。

表3-2 负反馈对失真的改善作用（实测）

	V_S / V_i (mV)	V_0 (mV)
开环	730V	3.32V
闭环	0.580V	1.483V